

抗癫痫药物相互作用加重癫痫发作 1例

程军平

【关键词】 丙戊酸钠;苯巴比妥;相互作用

【中图分类号】 R 971⁺.6 【文献标识码】 B 【文章编号】 1674-3296(2010)11-0108-01

患者,男,36岁,主因“发作性抽搐、神志不清 20d 发热咳嗽 5d”,门诊以“症状性癫痫(大发作)、脑炎、肺部感染”收入院。既往体健,否认其他疾病病史及酗酒史,否认食物、药物过敏史。入院时查体: T 37.4℃, P 78次/min R 24次/min BP 96/54mm Hg(1mm Hg=0.133kPa),神清,表情淡漠,无语言,查体欠合作,言语刺激无反应,双眼球活动少,颈项强直,四肢可见活动,肌张力增高,感觉共济检查欠合作。入院后,给予吸氧、抗炎、化痰、抗癫痫、醒脑等对症治疗。当日未见抽搐,血常规、血生化、病毒、免疫学等检查结果均未见异常。予以丙戊酸钠(VPA)缓释片 200mg 每天 3次。第2天,患者仍有发作性肢体抽搐 4次,考虑为癫痫持续状态,予以地西洋静脉滴注,至入院第3天,患者仍频繁癫痫发作,呈癫痫持续状态,高热不退,给予抢救治疗。第4天,加用苯巴比妥(PB)肌内注射进一步控制癫痫发作,第7天测得当日晨 VPA 浓度为 34μg/ml 第10天,患者未有明显肢体抽搐,但测当日晨 VPA 浓度为 1μg/ml 次日为 6μg/ml 第14天,患者突发四肢抽搐,持续 2min 测当日晨 VPA 浓度仍仅为 1μg/ml VPA 浓度未能达到有效血液浓度,并有嗜睡症状,患者体温和抗癫痫控制均不佳。临床药师会诊后建议停用 PB,地西洋仅在癫痫持续状态时泵入,第30天,测当日晨 VPA 浓度为 17μg/ml 第40天,癫痫控制较好,嗜睡症状减轻,VPA 已达到有效血药浓度。

讨论

癫痫是一类慢性、反复性、突然发作性大脑功能失调,其特征为脑神经元突发性异常高频放电并向周围扩散,临床表现不同,该患者属于全身强直一阵挛性癫痫大发作类型。

VPA是一种不含氮原子的广谱抗癫痫药物^[1]。其抗癫痫作用与抑制电压敏感性 Na⁺通道有关,也有认为其能抑制 γ-氨基丁酸转氨酶(GABA),提高了脑内特别是纹状体和黑质的抑制性神经递质 GABA 的浓度,从而控制癫痫的异常电活动。VPA 服后药物峰时间(T_{max})为 1~4h 大部分与血浆蛋白结合,半衰期为 9~21h 血浆有效浓度为 50~110μg/ml 代谢主要在肝内进行,代谢产物与葡萄糖醛酸结合后由肾脏排出。

PB 对中枢神经系统神经元显示许多不同作用,可以减轻突触后神经递质反应,增加 GABA 介导的抑制作用,减低谷氨酸能及胆碱能兴奋性,直接增加膜的氯离子传导。突触前作用表现为减少 Ca²⁺进入神经元及阻滞神经递质释放。非突触性作用为减低和电压有关的 Na⁺和 K⁺的传导。PB 肌内注射 T_{max}约为 0.5~6h 有效范围为 10~40μg/ml 成人半衰期为 50~160h 故需要数周后才能达到最大抗癫痫效果。

在肝脏中,细胞色素 P-450(CYP)在药物的生物转化过程中起重要作用。CYP 特异性抑制剂和底物竞争性抑制而导致

的药物代谢环节的相互作用是药物相互作用的主要原因^[2]。VPA 和 PB 均在肝脏代谢,VPA 属于酶抑制剂,可以抑制 CYP 酶,抑制 PB 在肝脏的转化代谢,与 VPA 相反,PB 是肝药酶的诱导剂,加速 VPA 的转化代谢,而 VPA 代谢产物失去药理活性,故 VPA 合用 PB 可使后者血药浓度增高,半衰期明显延长,增加镇静作用而导致嗜睡^[1],而 PB 加速 VPA 的代谢,减低 VPA 的血药浓度^[3]。有资料显示,VPA 合用 PB, PB 的剂量应减少^[3]。由此,很容易解释上述案例中患者 VPA 的血药浓度一直难以达到有效血药浓度而发挥不了药理作用,同时,PB 浓度升高则会出现轻度中毒症状,表现为中枢神经系统抑制,出现昏睡,血压下降等,PB 半衰期比较长,不难解释由于及时发现,在停用 PB 之后,症状得到及时缓解,患者嗜睡症状逐渐减轻。同时,对 VPA 持续影响导致其浓度升高也需要较长的时间,本例约 40d 后,VPA 血药浓度才到达有效血药浓度。

限于本院血药浓度检测条件,未能测到 PB 血药浓度。剂型可能也是一个重要因素,笔者使用的 VPA 为口服缓释片,半衰期较长,PB 为粉针剂,由于其本身代谢动力学性质,决定了同时使用,其血药浓度相互影响的时间也比较长。测量 VPA 血药浓度时间均在清晨空腹未给药之前,血药浓度本身可能就是在波谷,这也可能是 VPA 血药浓度测量结果一直比较低的另一个因素。

地西洋治疗癫痫时,可能增加癫痫发作的频度和严重性,需要增加其他抗癫痫药的用量^[4],这也是在该患者癫痫控制不佳用药后仍频发的时候值得考虑的一个问题。多种药物的结合使用大多是减少不良反应,增强疗效,但也可以引起药物的相互作用,减弱疗效,使药物不良反应增多,已是大家的共识。该患者发生药物相互作用则体现在代谢过程中影响代谢酶作用所致。药物相互作用不仅仅表现在代谢环节与酶相关的一些因素,事实上,药物相互作用分为药动学相互作用和药效学相互作用^[5],除此,对药物在受体上的相互作用,影响药物转运机制,对药效的协同作用,对体液及电解质平衡的影响等药效学相互作用,建议医师在用药过程中需要对药物相互作用引起足够的重视。

参考文献

- 1 耿洪业,王少华.实用治疗药理学[M].北京:人民卫生出版社,2005:525-526.
- 2 李焕德,程泽能.临床药理学[M].北京:人民卫生出版社,2003:1-2.
- 3 陈文彬,罗德诚.临床药物治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2004:559.
- 4 国家药典委员会.临床用药须知(化学药和生物制品类)[M].北京:人民卫生出版社,2005:8.
- 5 戴德哉,于锋.临床药理学[M].北京:中国医药科技出版社,2000:93.

作者单位:215002 江苏省苏州市,南京医科大学附属苏州医院本部

(收稿日期:2010-03-22)